



信息安全数学基础

第一章 整除

熊虎
信息与软件工程学院



第一章 整除



➤ 1.1 整除概念和基本性质

1.2 整数中的算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算



1.1 整除概念和基本性质



定义 1.1.1 (整除) a, b 是任意两个整数, $a \neq 0$, 如果存在整数 q , 使 $b = aq$, 称 a 整除 b 或 b 被 a 整除, 记为 $a|b$ 。且称 a 为 b 的因数, b 为 a 的倍数, 否则 a 不能整除 b 或 b 不能被 a 整除, 记 $a \nmid b$ 。

0 是任何整数的倍数。对于任意整数 a , $\pm 1, \pm a$ 都是它的因数, 称这四个因数为整数 a 的显然因数或平凡因数, 整数 a 的其他因数称为非显然因数或非平凡因数。



1.1 整除概念和基本性质



例 1.1.1

(1) $28 = 4 \times 7$, 因此 $4|28, 7|28$, 4和7为28的因数, 28为4和7的倍数。

(2) $-3|18$, 因为 $18 = (-3) \times (-6)$ 。

(3) $173|0$, 因为 $0 = 173 \times 0$ 。



1.1 整除概念和基本性质



定理1.1.1 (整除的性质)

对于任意 $a, b, c \in Z$, 有:

(1) 如果 $a|b$ 且 $b|c$, 则有 $a|c$ 。

证明: $a|b$ 且 $b|c$, 则存在整数 q_1, q_2 , 使得 $b = aq_1, c = bq_2$, 因此有 $c = aq_1q_2$, 所以 $a|c$ 。

(2) $a|b$ 且 $a|c$, 当且仅当对于任意 $x, y \in Z$, 有 $a|bx + cy$ 。

证明: 必要性: $a|b$ 且 $a|c$, 则存在整数 q_1, q_2 , 使得 $b = aq_1, c = aq_2$ 。 因此有 $bx + cy = a(q_1x + q_2y)$, 所以 $a|bx + cy$ 。

充分性: 分别取 $x = 1, y = 0$ 和 $x = 0, y = 1$, 即可得 $a|b$ 且 $a|c$ 。



1.1 整除概念和基本性质



(3) 设 $m \neq 0, a|b$ 当且仅当 $ma|mb$ 。

证明：当 $m \neq 0$ 时， $b = aq \Leftrightarrow mb = (ma)q$ 。

(4) 如果 $a|b$ 且 $b|a$ ，则 $a = \pm b$ 。

证明： $a|b$ 且 $b|a$ ，则存在整数 q_1, q_2 ，使得 $b = aq_1, a = bq_2$ ，因此有 $a = a(q_1q_2)$ 。又因为 $a \neq 0$ ，所以 $q_1q_2 = 1$ 。由于 q_1, q_2 是整数，所以 $q_1 = \pm 1$ 。故而 $b = \pm a$ 。



1.1 整除概念和基本性质



定理1.1.2（带余除法） 设 a, b 是两个给定的整数， $a \neq 0$ ，那么一定存在唯一的一对整数 q 和 r ，满足

$$b = aq + r, 0 \leq r < |a|$$

因此， $a|b$ 的充要条件是 $r = 0$ 。



1.1 整除概念和基本性质



证明：存在性。当 $a|b$ 时，取 $q = \frac{b}{a}$, $r = 0$ 。当 $a \nmid b$ 时，考虑集合

$$T = \{b - ka, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

容易看出，集合 T 中必有正整数，取 T' 为 T 的正整数子集。由于正整数集合的任一非空子集均有最小正整数。因此， T' 中必然存在一个最小正整数，设为

$$t_0 = b - k_0a > 0$$

下证 $t_0 < |a|$ 。因为 $a \nmid b$ ，所以 $t_0 \neq |a|$ 。若 $t_0 > |a|$ ，则有 $t_1 = t_0 - |a| \in T$ 且 $0 < t_1 < t_0$ 。这与 t_0 的极小性矛盾。因此有 $t_0 < |a|$ 。取 $q = k_0$, $r = t_0$ 就满足要求。



1.1 整除概念和基本性质



定义1.1.2（公因数）设 a_1, a_2, d 是三个整数，若 $d|a_1, d|a_2$ ，则称 d 是整数 a_1, a_2 的公因数。一般地，设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 个整数，若 $d|a_1, d|a_2, \dots, d|a_k$ ，称 d 是整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公因数。

定义1.1.3（最大公因数）设 a_1, a_2 是两个不全为零的整数，把 a_1, a_2 的公因数中最大的一个称为整数 a_1, a_2 的最大公因数，记为 $\gcd(a_1, a_2)$ 。当 $\gcd(a_1, a_2) = 1$ ，称 a_1, a_2 互素。一般地，设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 个不全为零的整数，把 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公因数中最大的整数称为 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的最大公因数，记为 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。当 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_k) = 1$ ，称 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 互素。



1.1 整除概念和基本性质



例1.1.2

- (1) 12与18的公因数有 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ ，所以 $\gcd(12, 18) = 6$ 。
 - (2) -15与21的公因数有 $\{\pm 1, \pm 3\}$ ，所以 $\gcd(-15, 21) = 3$ 。
 - (3) 25与12的公因数有 ± 1 ，所以 $\gcd(25, 12) = 1$ ，因此25与12互素。
-



1.1 整除概念和基本性质



定理1.1.3 (最大公因数的性质)

对任意整数 a, b, c 有

(1) 有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a) = \gcd(-a, b) = \gcd(a, -b)$

证明：显然。

(2) 若 $a|b$, 则 $\gcd(a, b) = a$ 。

证明：显然。

(3) 对于任意两个整数 a, b , 必有 $\gcd(a, b) | ax + by$;

证明：根据定理1.1.1整除的性质 (2) 易得出。



1.1 整除概念和基本性质



(4) 对于任意两个整数 a, b , 存在整数 x, y 使得
 $\gcd(a, b) = xa + yb$ 。

证明：设 Z 是全体整数集合。做一个如下集合：

$S = \{|xa + yb| | x, y \in Z\}$ 。 S 中的元素显然大于等于0。

设 d 为 S 中的最小正整数，则 d 可表示为 a, b 的组合，设

$$d = ua + vb$$

现在我们证明 $d|a$ 且 $d|b$ 。

做带余除法：

$$a = qd + r, 0 \leq r < d$$

于是

$$r = a - qd = a - q(ua + vb) = (1 - qu)a - qvb$$



1.1 整除概念和基本性质



这说明 r 也可表示为 a, b 的组合, 则 $r \in S$ 。由于 d 是 S 中的最小正整数, 所以只有 $r = 0$ 。故 $d|a$ 。同理 $d|b$ 。

设 c 是 a, b 的任意公因子, 由 $c|a$ 和 $c|b$ 得 $c|d = ua + vb$ 。故 d 是 a, b 的最大公因子, 证毕。



1.1 整除概念和基本性质



(5) 若 $a = bq + c$, q 是一个整数, 则有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, c)$

证明: 很显然, $\gcd(a, b) | (a - bq) = c$, 所以 $\gcd(a, b) | \gcd(b, c)$

反之, 根据最大公因数的定义及整除的定义, $\gcd(b, c) | b$,

$\gcd(b, c) | c$, 因而 $\gcd(b, c) | bq + c = a$ 。

所以, $\gcd(b, c) | \gcd(a, b)$ 。因此, $\gcd(a, b) = \gcd(b, c)$ 。

(6) 若 $\gcd(a, c) = 1$, $b | c$, 则 $\gcd(a, b) = 1$

证明: 设 $\gcd(a, b) = d$, 则由 $d | b, b | c$, 可得 $d | c$, 又 $d | a$

所以 $d | \gcd(a, c)$ 。由 $\gcd(a, c) = 1$, 可得 $d = 1$ 即 $\gcd(a, b) = 1$ 。



1.1 整除概念和基本性质



$$(7) \quad \gcd\left(\frac{a}{\gcd(a, b)}, \frac{b}{\gcd(a, b)}\right) = 1$$

证明：设 $\gcd(a, b) = d$ ， $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = d'$ ，由 $d' \mid \frac{a}{d}, d' \mid \frac{b}{d}$ ，
可得 $dd' \mid a, dd' \mid b$ ，根据最大公因数的性质可知 $dd' \mid d$ ，
由此可得 $d' = 1$ ，结论得证。



1.1 整除概念和基本性质



定义1.1.4（公倍数）设 a_1, a_2, l 是三个整数，若 $a_1|l, a_2|l$ ，则称 l 是整数 a_1, a_2 的公倍数。一般地，设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 个整数，若 $a_1|l, a_2|l, \dots, a_k|l$ ，称 l 是整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公倍数。

定义1.1.5（最小公倍数）设 a_1, a_2 是两个不全为零的整数，把 a_1, a_2 的所有公倍数中的最小正整数称为整数 a_1, a_2 的最小公倍数，记为 $\text{lcm}[a_1, a_2]$ 。一般地，设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 个不全为零的整数，把 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的所有公倍数中的最小正整数称为整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的最小公倍数，记为 $\text{lcm}[a_1, a_2, \dots, a_k]$ 。

等价地， $\text{lcm}[a_1, a_2]$ 是能够被 a_1, a_2 同时整除的最小正整数。



1.1 整除概念和基本性质



定理1.1.4 设 a, b, m 是整数, $a|m, b|m$, 则 $\text{lcm}[a, b]|m$ 。

证明：不妨设 $m = q\text{lcm}[a, b] + r$, 其中 q 是整数,
 $0 \leq r < \text{lcm}[a, b]$, 则 $r = m - q\text{lcm}[a, b]$, 又
 $a|m, b|m, a|\text{lcm}[a, b], b|\text{lcm}[a, b]$, 由整除的性质可知
 $a|r, b|r$, 由 $\text{lcm}[a, b]$ 的最小性可知 $r = 0$ 。因此有
 $\text{lcm}[a, b]|m$ 。



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质



1.2 整数中的算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算



1.2 整数中的算法



辗转相除法（欧几里得算法）

该算法是用来求解给定整数 a 和 b 的最大公因数

设 a, b 是两个整数， $b \neq 0$ ，依次做带余数除法

$$a = bq_1 + r_1, 0 < r_1 < |b|$$

$$b = r_1q_2 + r_2, 0 < r_2 < r_1$$

$$\vdots$$

$$r_{k-1} = r_kq_{k+1} + r_{k+1}, 0 < r_{k+1} < r_k$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, 0 < r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + r_{n+1}, r_{n+1} = 0$$

经过有限步运算，必然存在 n 使得 $r_{n+1} = 0$ ，这是因为

$$0 \leq r_{n+1} < r_n < \cdots < r_1 < |b|$$



1.2 整数中的算法



定理1.2.1 设 a, b 是两个整数，不妨设 $a > b$ ，则 $\gcd(a, b) = r_n$ ，其中 r_n 是上述辗转相除法中得到的最后一个**非零余数**。

证明：根据最大公因数的性质（5），有

$$\begin{aligned}\gcd(a, b) &= \gcd(b, r_1) \\ &= \gcd(r_1, r_2) \\ &\quad \vdots \\ &= \gcd(r_{n-1}, r_n) \\ &= r_n\end{aligned}$$



1.2 整数中的算法



例1.2.1 计算 $\gcd(4864, 3458)$ 。

$$4864 = 1 \times 3458 + 1406, \quad q_1 = 1, r_1 = 1406$$

$$3458 = 2 \times 1406 + 646, \quad q_2 = 2, r_2 = 646$$

$$1406 = 2 \times 646 + 114, \quad q_3 = 2, r_3 = 114$$

$$646 = 5 \times 114 + 76, \quad q_4 = 5, r_4 = 76$$

$$114 = 1 \times 76 + 38, \quad q_5 = 1, r_5 = 38$$

$$76 = 2 \times 38, \quad q_6 = 2$$

所以 $\gcd(4864, 3458) = r_5 = 38$ 。



1.2 整数中的算法



注意：当 a, b 中有负整数时，可根据最大公因数的性质 (1) 可将其中的负整数转变为正整数来求其最大公因数。

例1.2.2 用辗转相除法求 $\gcd(-123, 17)$ 。

解： $\gcd(-123, 17) = \gcd(123, 17)$

做辗转相除法：

$$123 = 7 \times 17 + 4, \quad q_1 = 7, r_1 = 4,$$

$$17 = 4 \times 4 + 1, \quad q_2 = 4, r_2 = 1,$$

$$4 = 4 \times 1, \quad q_3 = 4$$

因此， $\gcd(123, 17) = r_2 = 1$



1.2 整数中的算法



定理1.2.2 对于任意两个整数 a, b , 存在整数 x, y 使得

$$\gcd(a, b) = xa + yb$$

证明 根据辗转相除法, 有

$$r_1 = a - bq_1, r_2 = b - r_1q_2 = -q_2a + (1 + q_1q_2)b$$

一般地, 对于任意的 r_i , 都存在两个整数 x_i, y_i , 使

$$r_i = x_ia + y_ib$$

x_i, y_i 可利用如下递推公式得到:

$$\begin{aligned} r_i &= r_{i-2} - q_ir_{i-1} \\ &= (x_{i-2}a + y_{i-2}b) - q_i(x_{i-1}a + y_{i-1}b) \\ &= (x_{i-2} - q_ix_{i-1})a + (y_{i-2} - q_iy_{i-1})b \end{aligned}$$

可见 $x_i = x_{i-2} - q_ix_{i-1}, y_i = y_{i-2} - q_iy_{i-1}, i = 1, 2, 3, \dots$



1.2 整数中的算法



由式 (1.2) 可知 $x_{-1} = 1, x_0 = 0,$

$$y_{-1} = 0, y_0 = 1$$

利用这几个初始值及递推关系式 (1.3), 就可依次计算出

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$$

最后得到

$$\gcd(a, b) = r_n = x_n a + y_n b$$

令 $x = x_n, y = y_n$, 定理得证。



1.2 整数中的算法



例 求整数 x, y 使得, $\gcd(17, 26) = 17x + 26y$ 。

$$26 = 17 \times 1 + 9$$

$$17 = 9 \times 1 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

$$8 = 1 \times 8$$

$$1 = 9 - 8 \times 1$$

$$= 9 - (17 - 9 \times 1)$$

$$= 9 \times 2 - 17$$

$$= (26 - 17 \times 1) \times 2 - 17$$

$$= 26 \times 2 - 17 \times 3$$



1.2 整数中的算法



例1.2.3 求整数 x, y , 使 $\gcd(4864, 3458) = 4864x + 3458y$ 。

解：回顾例1.2.1 中

$$4864 = 1 \times 3458 + 1406, \quad q_1 = 1, r_1 = 1406$$

$$3458 = 2 \times 1406 + 646, \quad q_2 = 2, r_2 = 646$$

$$1406 = 2 \times 646 + 114, \quad q_3 = 2, r_3 = 114$$

$$646 = 5 \times 114 + 76, \quad q_4 = 5, r_4 = 76$$

$$114 = 1 \times 76 + 38, \quad q_5 = 1, r_5 = 38$$

$$76 = 2 \times 38, \quad q_6 = 2$$

$$\gcd(4864, 3458) = r_5 = 38$$

根据例1.2.1, 有



1.2 整数中的算法



$$1406 = 4864 - 1 \times 3458$$

$$\begin{aligned} 646 &= 3458 - 2 \times 1406 \\ &= 3458 - 2 \times (4864 - 1 \times 3458) \\ &= 3 \times 3458 - 2 \times 4864 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 114 &= 1406 - 2 \times 646 \\ &= 4864 - 1 \times 3458 - 2 \times (3 \times 3458 - 2 \times 4864) \\ &= 5 \times 4864 - 7 \times 3458 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 76 &= 646 - 5 \times 114 \\ &= 3 \times 3458 - 2 \times 4864 - 5 \times (5 \times 4864 - 7 \times 3458) \\ &= 38 \times 3458 - 27 \times 4864 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 38 &= 114 - 76 \\ &= 5 \times 4864 - 7 \times 3458 - (38 \times 3458 - 27 \times 4864) \\ &= 32 \times 4864 - 45 \times 3458 \end{aligned}$$



1.2 整数中的算法



即：

$$\begin{aligned} 38 &= 114 - 76 \\ &= 114 - (646 - 5 \times 114) \\ &= -646 + 6 \times (1406 - 2 \times 646) \\ &= 6 \times 1406 - 13 \times (3458 - 2 \times 1406) \\ &= -13 \times 3458 + 32 \times (4864 - 3458) \\ &= 32 \times 4864 - 45 \times 3458 \end{aligned}$$

因此整数 $x = 32, y = -45$ 满足 $\gcd(4864, 3458) = 4864x + 3458y$ 。



1.2 整数中的算法



定理1.2.3 设 a, b 是两个不全为0的整数, 则 $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在整数 u, v 使得

$$ua + vb = 1$$

证明 必要性是定理 1.2.2 的特例。下证充分性。

如果存在整数 u, v , 使得 $ua + vb = 1$

则根据整除的性质有 $\gcd(a, b) | ua + vb$, 即有 $\gcd(a, b) | 1$, 因此有 $\gcd(a, b) = 1$ 。

推论1.2.1 设 a, b, c 为不等于0的整数,

(1) 若 $c | ab, \gcd(a, c) = 1$, 则 $c | b$;

证明: 因为 $\gcd(a, c) = 1$, 根据定理1.2.3存在整数 u, v , 使得

$$ua + vc = 1$$

两边同时乘以 b 可得 $uab + vcb = b$

由于 $c | uab + vcb$, 因此 $c | b$ 。



1.2 整数中的算法



(2) 若 $a|c, b|c$ 且 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $ab|c$;

证明: 由 $\gcd(a, b) = 1$ 可知存在整数 u, v 使得

$$ua + vb = 1$$

两边同时乘以 c , 可得 $uac + vbc = c$

由于 $a|c, b|c$, 所以 $ab|uac, ab|vbc$ 。 因此有 $ab|c$ 。

(3) 若 $\gcd(a, c) = 1, \gcd(b, c) = 1$, 则 $\gcd(ab, c) = 1$ 。

证明: 根据定理1.2.3 , 存在整数 s, t 使得 $sa + tc = 1$ 。

同理, 存在整数 u, v , 使得 $ub + vc = 1$ 于是有

$$(sa + tc)(ub + vc) = (su)ab + (sva + tub + tvb)c = 1$$

根据定理1.2.3有 $\gcd(ab, c) = 1$ 。



1.2 整数中的算法



推论**1.2.2** 设 a, b 是两个正整数,

(1) 若 a, b 互素, 则 $\text{lcm}[a, b] = ab$

证明: 显然 ab 是 a, b 的公倍数。

设 m 为 a, b 的任意公倍数即 $a|m, b|m$ 。存在整数 k 使得 $m = ak$ 。由 $b|m$, 可知 $b|ak$, 又 a, b 互素, 由推论1.2.1 可知 $b|k$ 。因此存在整数 t 使得 $k = bt$, 所以 $m = abt$ 。故 $ab|m$ 。由此可知 ab 是 a, b 的公倍数中的最小正整数, 即 $\text{lcm}[a, b] = ab$ 。

$$(2) \text{lcm}[a, b] = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$$



1.2 整数中的算法



证明：显然 $a \mid \frac{ab}{\gcd(a, b)}$ ， $b \mid \frac{ab}{\gcd(a, b)}$ ，所以 $\frac{ab}{\gcd(a, b)}$ 是 a, b 的公倍数。

设 $a = k_a \gcd(a, b)$, $b = k_b \gcd(a, b)$, 由定理1.1.3 可知 $\gcd(k_a, k_b) = 1$

设 m 为 a, b 的任意公倍数即 $a \mid m, b \mid m$ 。存在整数 q_a, q_b

使得 $m = q_a a = q_b b$ ，于是 $m = q_a k_a \gcd(a, b) = q_b k_b \gcd(a, b)$

因此有 $q_a k_a = q_b k_b$ 。由于 $\gcd(k_a, k_b) = 1$ ，于是有

$$k_a \mid q_b \Rightarrow k_a b \mid q_b b \Rightarrow \frac{\gcd(a, b) k_a b}{\gcd(a, b)} \mid q_b b \Rightarrow \frac{ab}{\gcd(a, b)} \mid m$$

这表明 $\frac{ab}{\gcd(a, b)}$ 是 a, b 的最小公倍数。



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 整数中的算法

➤ 1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算



1.3 素数、算数基本定理



定义1.3.1（素数） n 是一个整数，且 $n \neq 0, n \neq \pm 1$ ，若 n 只有平凡因数，则称整数 n 为素数，否则称为合数。

定理1.3.1 设 p 是一个素数， a, b 为任意整数。

(1) 若 $p \nmid a$ ，则 p 与 a 互素；

证明：设 $\gcd(p, a) = d$ ，则有 $d|p, d|a$ 。因为 p 是素数，所有由 $d|p$ 可得 $d = p$ 或 $d = 1$ 。对于 $d = p$ ，由 $d|a$ 可得 $p|a$ ，与 $p \nmid a$ 矛盾。因此， $d = 1$ ，即 p 与 a 互素。



1.3 素数、算数基本定理



(2) 若 $p|ab$, 则 $p|a$ 或 $p|b$ 。一般地若 $p|a_1, a_2, \dots, a_k$, 则必然存在某个 i , $p|a_i$ 成立。

证明: 若 $p|a$ 则定理成立。若 $p \nmid a$ 成立, 则 p 与 a 互素, 由 1.2 节推论 1.2.1 可知 $p|b$ 。对于一般情形可以类推。

定理 1.3.2 (算术基本定理)

任一不为 1 的非零正整数 n 均可唯一地表示为可利用如下递推公式得到:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

其中, $p_1 < p_2 < \dots < p_k, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是正整数。

上式称为 n 的 **标准分解式**。

1.3 素数、算数基本定理



证明：（存在性）若 n 是素数，定理显然成立。

若 n 不是素数，设 p_1 是 n 的最小非平凡正因数，则 p_1 是素数，因为 p_1 的非平凡正因数也是 n 的非平凡正因数，所以 p_1 没有非平凡正因数。设 $n = p_1 n_1$ ($1 < n_1 < n$)。对 n_1 重复上述推理，可得 $n = p_1 n_1 = p_1 p_2 n_2$ (p_2 是素数， $1 < n_2 < n_1$)。以此类推，得 $n > n_1 > n_2 > \cdots > 1$ ，其步骤不超过 n ，最后必有 $n = p_1 p_2 \cdots p_l$ 。

将上式中相同素数合并为素数的方幂，并按定理要求排列，就得到了分解的存在性。



1.3 素数、算数基本定理



(惟一性) 设 n 可分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$
其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k, q_1 < q_2 < \cdots < q_l$ 都是素数。

根据定理1.3.1, 存在某个 q_i 满足 $p_1 | q_i$, 不妨设为 q_1 , 因为
 p_1 和 q_1 都为素数, 所以 $p_1 = q_1$ 。类似地, 可依次得到

$$p_i = q_i, 2 \leq i \leq k$$

因此有 $k = l$ 。又若 $\alpha_1 > \beta_1$ 则

$$p_1^{\alpha_1 - \beta_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} = p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$$

上式左边被 p_1 整除, 右边不能被 p_1 整除, 矛盾, 所以 $\alpha_1 > \beta_1$

不成立。同理 $\alpha_1 < \beta_1$ 也不成立。故 $\alpha_1 = \beta_1$ 。类似可证明

$$\alpha_i = \beta_i (2 \leq i \leq k)$$

定理得证。



1.3 素数、算数基本定理



定理1.3.3 素数有无穷多个。

证 反证法。假设只有有限个素数，设为： $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，令

$$M = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$$

任何一个 $p_i, 1 \leq i \leq k$ ，都不整除 M ，所以它们都不是 M 的素因子。由算术基本定理， M 总有一个素因子，记为 p ，则 $p \neq p_i, 1 \leq i \leq k$ ，与假设矛盾。因此素数有无限多个。



1.3 素数、算数基本定理



Eratosthenes 筛法

定理1.3.4 设 n 是一个正合数， p 是 n 的大于1的最小正因数，则 p 是素数且 $p \leq \sqrt{n}$ 。

证明：由定理1.3.2 的证明过程可知， p 是素数。
因为 n 是合数，所以存在整数 n_1 使得

$$n = pn_1, 1 < p \leq n_1 < n$$

所以有 $p^2 \leq n$ ，即 $p \leq \sqrt{n}$ 。



1.3 素数、算数基本定理



定理1.3.5 设 n 是一个正整数。如果对于所有的素数 $p \leq \sqrt{n}$ ，都有 $p \nmid n$ ，则 n 是素数。

例1.3.1 求出100以内的所有素数。

解 小于等于 $\sqrt{100}$ 的所有素数：2, 3, 5, 7, 其倍数：

$2 \cdot 2, \quad 3 \cdot 2, \quad 4 \cdot 2, \quad \dots, \quad 49 \cdot 2, \quad 50 \cdot 2$

$2 \cdot 3, \quad 3 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3, \quad \dots, \quad 32 \cdot 3, \quad 33 \cdot 3$

$2 \cdot 5, \quad 3 \cdot 5, \quad 4 \cdot 5, \quad \dots, \quad 19 \cdot 5, \quad 20 \cdot 5$

$2 \cdot 7, \quad 3 \cdot 7, \quad 4 \cdot 7, \quad \dots, \quad 13 \cdot 7, \quad 14 \cdot 7.$



1.3 素数、算数基本定理



对于素数 $p_1 = 2$,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

对于素数 $p_2 = 3$,

1	2	3		5		7	9
11		13	15	17		19	
21		23	25	27		29	
31		33	35	37	39		
41		43	45	47		49	
51		53	55	57		59	
61		63	65	67	69		
71		73	75	77		79	
81		83	85	87		89	
91		93	95	97	99		



1.3 素数、算数基本定理



对于素数 $p_3 = 5$,

1	2	3	5	7
11	13		17	19
	23	25		29
31		35	37	
41	43		47	49
	53	55		59
61		65	67	
71	73		77	79
	83	85		89
91		95	97	

对于素数 $p_4 = 7$,

1	2	3	5	7
11	13		17	19
	23			29
31			37	
41	43		47	49
	53			59
61			67	
71	73		77	79
	83			89
91			97	

不超过100的素数:

1	2	3	5	7
11	13		17	19
	23			29
31				37
41	43			47
	53			59
61				67
71	73			79
	83			89
				97



1.3 素数、算数基本定理



Mersenne 素数

定理 1.3.6 设 $n > 1$ 是一个正整数，若 $a^n - 1$ 是素数，则 $a = 2, n$ 是素数。

证明：若 $a > 2$ ，则 $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a + 1)$ ，而 $1 < a - 1 < a^n - 1$ ，故 $a^n - 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 $a = 2$ 。

若 $a = 2$ ，而 $n = kl, k > 1, l > 1$ 则

$$2^{kl} - 1 = (2^k - 1)(2^{k(l-1)} + \dots + 2^k + 1)$$

而 $1 < 2^k - 1 < 2^n - 1$ ，故 $2^n - 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 n 是素数。

目前，寻找Mersenne素数主要采用计算机搜索的方法，已发现的Mersenne素数有41个。



1.3 素数、算数基本定理



截止到2016年1月，GIMPS共搜索到15个梅森素数(截至2018年12月已知51个梅森素数)。现在已知的最大的梅森素数是2018年12月7日发现的 $2^{\{8258\text{万}9933\}}-1$ ，共有24862048位数，此数同时也是已知最大的素数。

2009年，互联网梅森素数大搜索因为第一个发现具至少1,000万个数位的素数，而获得10万美元的奖金。电子前哨基金会亦为具至少1亿个数位及10亿个数位的素数分别提供15万美元及25万美元的奖金。



1.3 素数、算数基本定理



Fermat素数

定理1.3.7 若 $2^n + 1$ 是素数，则 n 一定是2的方幂。

证明：若 n 有一个奇素因子 q ，令 $n = qr$ ，则

$$2^{qr} + 1 = (2^r + 1)(2^{r(q-1)} - 2^{r(q-2)} + 2^{r(q-3)} - \dots - 2^r + 1)$$

而 $1 < 2^r + 1 < 2^n + 1$ ，故 $2^n + 1$ 不是素数。与已知矛盾，因此 n 一定是2的方幂。

定义1.3.3 形如 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 的数称为Fermat数，当 F_n 是素数时，称为Fermat素数。

最小的5个Fermat数为 $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$

都是素数。因此，Fermat猜测所有的Fermat数都是素数。

这个猜测并不正确。目前已经证明当 $n = 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 23, 36, 38, 73$ 时， F_n 均不是素数。



拓展：哥德巴赫猜想



1742 年 6 月 7 日，普鲁士数学家哥德巴赫给瑞士数学家欧拉写了一封信，在信中提出了以下的猜想(弱哥德巴赫猜想)：

任意一个大于 **5** 的整数都可以写成三个质数的和。

三周后，欧拉在 6 月 30 日向哥德巴赫撰写回信，并在回信中注明此猜想有另一个等价论述(强哥德巴赫猜想)：

任意一个大于 **2** 的偶数都可以写成两个质数的和。



拓展：哥德巴赫猜想



序号	问题名称	进展
01	连续统假设	部分解决
02	算术公理之相容性	已解决
03	两四面体有相同体积之证明法	已解决
04	建立所有度量空间使得所有线段为测地线	论述晦涩，无法解决
05	所有连续群是否皆为可微群	已解决
06	公理化物理	非数学问题
07	若 b 是无理数、 a 是非 0、1 代数数， 那么 ab 是否超越数	已解决
08	黎曼猜想、哥德巴赫猜想、孪生素数猜想	未解决
09	任意代数数域的一般互反律	部分解决
10	不定方程可解性	已解决
11	代数系数之二次形式	已解决
12	一般代数数域的阿贝尔扩张	未解决
13	以二元函数解任意七次方程	已解决
14	证明一些函数完全系统的有限性	已解决
15	舒伯特演算之严格基础	部分解决
16	代数曲线及表面之拓扑结构	未解决
17	把有理函数写成平方和分式	已解决
18	非正多面体能否密铺空间、球体最紧密的排列	已解决
19	拉格朗日系统之解是否均可解析	已解决
20	所有有边界条件的变分问题是否都有解	已解决
21	证明有线性微分方程有给定的单值群	已解决
22	将解析关系以自守函数一致化	已解决
23	变分法的长远发展	未解决

希尔伯特 23 个问题的解决进度



拓展：哥德巴赫猜想



1920年挪威数学家布朗用筛选法筛选出了极大的合数，将其分别用两个大数表示，并证明了其中每一个大数都可以用9个素数因子的乘积表示，故称之为“ $9+9$ ”。类似的，哥德巴赫猜想就是“ $1+1$ ”

1956年，苏联数学家维诺格拉多夫证明了“ $3+3$ ”；

1957年，我国数学家王元证明出“ $2+3$ ”；

1962年，我国数学家潘承洞证明了“ $1+4$ ”。

1966年中国数学家陈景润证明了“ $1+2$ ”定理



拓展：孪生素数



孪生素数：指相差2的素数对，例如3和5，5和7，11和13…。孪生素数猜想正式由希尔伯特在1900年国际数学家大会的报告上第8个问题中提出。

可以这样描述：

存在无穷多个素数 p ，使得 $p + 2$ 是素数。

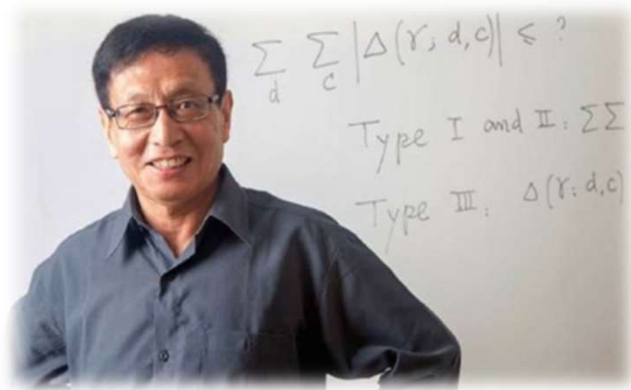
素数对 $(p, p + 2)$ 称为孪生素数。

在1849年，阿尔方·德·波利尼亚克提出了一般的猜想：

对所有自然数 k ，存在无穷多个素数对 $(p, p + 2k)$ 。 $k = 1$ 的情况就是孪生素数猜想。



拓展：孪生素数



张益唐（1955年—），
华人数学家。现在美国
加州大学圣塔芭芭拉分
校数学系任教。

张益唐研究的其中一个学术问题通常被称为“素数间隔”。2013年5月，他证明了孪生素数猜想的一个弱化形式，发现存在无穷多差小于7000万的素数对，从而在孪生素数猜想这个此前没有数学家能实质推动的著名问题的道路上迈出了革命性的一大步。

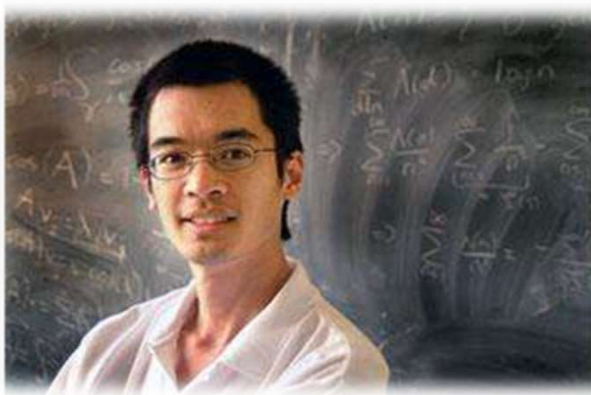


拓展：孪生素数



假如在素数王国里素数只能找邻近的同类结婚，那3、5、7、11这种小素数找对象都很容易。但是素数越大，对象就越难找。但是根据张益唐的发现，素数和下一个素数的距离，应该小于或等于七千万。孤独的数字不会持续孤独下去，总有另一个素数与之匹配。换言之，对于“大龄光棍”素数来说，七千万步之内，必有芳草。

拓展：孪生素数



陶哲轩（1975年-），华裔数学家，任教于美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）数学系。

陶哲轩是赢得菲尔兹奖的第一位澳大利亚人，也是继1982年丘成桐之后获此殊荣的第二位华人。

陶哲轩在网络上聚集了世界上一大批数学家开展讨论，很快就将数值降到246



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 整数中的算法

1.3 素数、算数基本定理

➤ 1.4 整数的表示

1.5 多精度数的运算



1.4 整数的表示



定义1.4.1 如果 $b \geq 2$ 为整数，那么任意正整数 a 都可以唯一表示为

$$a = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数， $0 \leq a_i < b, 0 \leq i \leq n, a_n \neq 0$ 。这种表示，称为 a 的基为 b 或者 b 进制的表示。

证明：存在惟一这样的表达式。运用带余除法。

用 b 去除 a ，由带余除法可得

$$a = q_0 b + a_0, 0 \leq a_0 < b,$$

再用 b 去除 q_0 ，可得

$$q_0 = q_1 b + a_1, 0 \leq a_1 < b$$

以此类推可得

$$q_i = q_{i+1} b + a_{i+1}, 0 \leq a_{i+1} < b, i = 2, 3, \cdots$$



1.4 整数的表示



由于 $a > q_0 > q_1 > \dots$ 是一个递减序列，所以一定存在某个 n 使得 $0 \leq q_{n-1} < b$ ，记 $a_n = q_{n-1}$ ，则有

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + a_0 \\ &= (q_1 b + a_1) b + a_0 \\ &\quad \vdots \\ &= (q_{n-1} b + a_{n-1}) b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \dots + a_1 b + a_0 \\ &= a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \dots + a_1 b + a_0 \end{aligned}$$

惟一性：反证法



1.4 整数的表示



事实 1.4.1

定义1.4.1给出的正整数 a 的以 b 为基的表示通常可写成

$$a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$$

正整数 $a_i (0 \leq i \leq n)$ 称为数字，称 a_n 为最高位数字或者高阶数字，称 a_0 为最低位数字或者低阶数字。

$(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$ 是 a 以 b 为基的表示， $a_n \neq 0$ ，则称

a 的精度或者长度为 $n + 1$ 。如果 $n = 0$ ，则称 a 为单精度整数，否则称为多精度整数。



1.4 整数的表示



b 进制表示算法

算法1.4.1 b 进制表示

输入：整数 a 和 b , $a \geq 0, b \geq 2$

输出：以 b 为基的表示 $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, 其中 $n \geq 0$, 如果 $n \geq 1$ 则 $a_n \neq 0$ 。

1. $i \leftarrow 0, x \leftarrow a, q \leftarrow \lfloor \frac{x}{b} \rfloor, a_i \leftarrow x - qb$ ($\lfloor \frac{x}{b} \rfloor$ 表示小于等于 $\frac{x}{b}$ 的最大整数)

2. 当 $q > 0$ 时, 执行:

2.1 $i \leftarrow i + 1, x \leftarrow q, q \leftarrow \lfloor \frac{x}{b} \rfloor, a_i \leftarrow x - qb$

3. 返回 $(a_1 a_{i-1} \cdots a_1 a_0)$ 。



第一章 整数



1.1 整除概念和基本性质

1.2 整数中的算法

1.3 素数、算数基本定理

1.4 整数的表示

➤ 1.5 多精度数的运算



1.5 多精度整数运算



b 进制表示的两个整数加法过程：

设 $m \leq n$, $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, $c = (c_m c_{m-1} \cdots c_1 c_0)_b$, $d = (d_l d_{l-1} \cdots d_1 d_0)_b$
为 a , c 的和。

(1) 两个不同长度的整数做加减法，小的整数左边（也就是高位）补0。

(2) 依次从右到左按十进制数加法方式将 a_i 与 c_i 相加：

① 若 $a_i + c_i < b$, 则 $d_i = a_i + c_i$

② 若 $a_i + c_i \geq b$, 则 $d_i = a_i + c_i - b$, 并产生1位进位，这一位进位参与 a_{i+1} 与 c_{i+1} 的运算。



1.5 多精度整数运算



算法1.5.1 多精度加法

输入：正整数 x 和 y ，长度为 $n+1$ ，基为 b 。

输出：和 $x+y$ 的 b 进制表示 $x+y = (w_{n+1}w_n \cdots w_1w_0)_b$

1. $c \leftarrow 0$ (c 是进位数)。
2. i 从 0 到 n 执行：
 - 2.1 如果 $(x_i + y_i + c) < b$ 则 $w_i \leftarrow x_i + y_i + c, c \leftarrow 0$ ，
否则 $w_i \leftarrow x_i + y_i + c - b, c \leftarrow 1$ 。
3. $w_{n+1} \leftarrow c$ 。
4. 返回 $((w_{n+1}w_n \cdots w_1w_0))$ 。



1.5 多精度整数运算



b 进制表示的两个整数减法过程：设 $m < n$, $a = (a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_b$, $c = (c_m c_{m-1} \cdots c_1 c_0)_b$, $d = (d_l d_{l-1} \cdots d_1 d_0)_b$ 为 a, c 的差。

(1) 两个不同长度的整数做减法，小的整数左边（也就是高位）补0。

(2) 依次从右到左按十进制数减法方式将 a_i 与 c_i 相减：

① 若 $a_i > c_i$ ，则 $d_i = a_i - c_i$

② 若 $a_i < c_i$ ，则 $d_i = a_i - c_i + b$ ，并产生1位借位，这一位借位参与 a_{i+1} 与 c_{i+1} 的运算。



1.5 多精度整数运算



算法1.5.2 多精度减法

输入：正整数 x 和 y ，长度为 $n+1$ ，基为 b ，并且 $x \geq y$ 。

输出：差 $x - y$ 的 b 进制表示 $x - y = (w_n w_{n-1} \cdots w_1 w_0)_b$

1. $c \leftarrow 0$ 。
2. i 从 0 到 n 执行：
 - 2.1 若 $x_i - y_i + c \geq 0$ ，则 $w_i \leftarrow (x_i - y_i + c), c \leftarrow 0$ ，
否则， $w_i \leftarrow (x_i - y_i + c + b), c \leftarrow -1$ 。
3. 返回 $((w_n w_{n-1} \cdots w_1 w_0))$ 。



1.5 多精度整数运算



b 进制表示的两个整数乘法过程：

$$x = (x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_b, \quad y = (y_m y_{m-1} \cdots y_1 y_0)_b$$

$x \cdot y$ 为 x, y 的积。

(1) 乘积 $x \cdot y$ 最多有 $n + t + 2$ 位数字。

(2) 可采用标准笔纸运算



1.5 多精度整数运算



算法1.5.3 多精度乘法

输入：正整数 x 和 y ，长度分别为 $n+1$ 和 $t+1$ ，基为 b 。

输出：乘积 $x \cdot y = (w_{n+t+1} \cdots w_1 w_0)_b$ 的 b 进制表示。

1. i 从 0 到 $(n+t+1)$ 执行： $w_i \leftarrow 0$
2. i 从 0 到 t 执行：
 - 2.1 $c \leftarrow 0$ 。
 - 2.2 j 从 0 到 n 执行：
计算 $(uv)_b = w_{i+j} + x_j \cdot y_j + c, w_{i+j} \leftarrow v, c \leftarrow u$
 - 2.3 $w_{i+n+1} \leftarrow u$ 。
3. 返回 $((w_{n+t+1} w_1 \cdots w_1 w_0))$ 。



1.5 多精度整数运算



例1.5.1 利用算法1.5.3 计算十进制数9274和847的乘积。

解：取 $x = x_3x_2x_1x_0 = 9274$, $y = y_2y_1y_0 = 847$.

这样 $n = 3, t = 2$ 表1.5.1描述了算法1.5.3计算

$x \cdot y = 7855078$ 的步骤。



1.5 多精度整数运算



i	j	c	$w_{i+j} + x_j y_i + c$	u	v	w_6	w_5	w_4	w_3	w_2	w_1	w_0
0	0	0	0+28+0	2	8	0	0	0	0	0	0	8
	1	2	0+49+2	5	1	0	0	0	0	0	1	8
	2	5	0+14+5	1	9	0	0	0	0	9	1	8
	3	1	0+63+1	6	4	0	0	6	4	9	1	8
1	0	0	1+16+0	1	7	0	0	6	4	9	7	8
	1	1	9+28+1	3	8	0	0	6	4	8	7	8
	2	3	4+8+3	1	5	0	0	6	5	8	7	8
	3	1	6+36+1	4	3	0	4	3	5	8	7	8
2	0	0	8+32+0	4	0	0	4	3	5	0	7	8
	1	4	5+56+4	6	5	0	4	3	5	0	7	8
	2	6	3+16+6	2	5	0	4	5	5	0	7	8
	3	2	4+72+2	7	8	7	8	5	5	0	7	8



1.5 多精度整数运算



计算十进制数9274和847的乘积如下：

$$\begin{array}{r} 9274 \\ \times 847 \\ \hline 64918 \\ 37096 \\ 74192 \\ \hline 7855078 \end{array}$$

第一行
第二行
第三行

表1.5.1的阴影部分分别对应于第一行，第一行+第二行，第一行+第二行+第三行。



1.5 多精度整数运算



第一章 重点

整除概念及其相关性质

最大公因子和最小公倍式及其相关性质

求最大公因子的方法—欧几里德除法

素数基本定理

整数的标准分解式



谢谢